Politécnico do Porto
Instituto Superior de Engenharia do Porto

Plataforma estabilizada de dois eixos

Gonçalo Gonçalves
Tomas Pissarra

Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores
Área de Especialização em Automação e Sistemas

ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

Departamento de Engenharia Eletrotécnica
Instituto Superior de Engenharia do Porto

Outubro, 2026

Esta dissertação satisfaz, parcialmente, os requisitos que constam da Ficha de Unidade Curricular de Tese/Dissertação, do 2º ano, do Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, Área de Especialização em Automação e Sistemas.

Candidato 1: Gonçalo Gonçalves, Nº 1211710, Email: 1211710@isep.ipp.pt

Candidato 2: Tomas Pissarra, Nº 1221334, Email: 1221334@isep.ipp.pt

Departamento de Engenharia Eletrotécnica
Instituto Superior de Engenharia do Porto
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 431, 4200–072 Porto

Outubro, 2026

Índice

Lista de Tabelas **vii**

Lista de Acrónimos **ix**

1 Estado da Arte **1**

1.1 Panorama atual 1
1.2 Soluções existentes no mercado 2
1.2.1 Quanser 2 DOF Ball Balancer 2
1.2.2 Controladores de *gimbal* SimpleBGC 2
1.3 Soluções académicas 2
1.4 Unidades de processamento 3
1.4.1 Arduino Mega 2560 3
1.4.2 STM32F767ZI (NUCLEO-F767ZI) 3
1.4.3 ESP32-S3 3
1.4.4 Comparação 3
1.5 Sensores inerciais 4
1.5.1 MPU6050 4
1.5.2 BMI270 4
1.5.3 BNO055 4
1.5.4 Sensores do telemóvel 4
1.5.5 Comparação 4
1.6 Algoritmos de fusão sensorial 5
1.6.1 Filtro complementar 5
1.6.2 Filtro de Mahony 5
1.6.3 Filtro de Madgwick 5
1.6.4 Filtro de Kalman 5
1.7 Atuadores 5
1.7.1 Servos de modelismo 5
1.7.2 Servos inteligentes 5
1.7.3 Motores DC e BLDC com encoder 6
1.7.4 Motores de passo 6
1.7.5 Comparação 6
1.8 Métodos de controlo 6

1.8.1 Controlador PID 6
1.8.2 Controlo em cascata e antecipativo 6
1.8.3 Métodos avançados 7
1.9 Comunicação com o telemóvel 7
1.9.1 Bluetooth Classic 7
1.9.2 Bluetooth Low Energy 7
1.9.3 Wi-Fi 7
1.9.4 Comparação 8

Referências **9**

Lista de Tabelas

1.1 Trabalhos académicos sobre plataformas estabilizadas e de nivelamento. 2
1.2 Comparação das unidades de processamento. 3
1.3 Comparação dos sensores inerciais. 4
1.4 Comparação das famílias de atuadores. 6
1.5 Métodos de controlo avançados usados em plataformas estabilizadas. 7
1.6 Comparação das tecnologias de comunicação. 8

Lista de Acrónimos

ADRC	*Active Disturbance Rejection Control*
BLDC	*Brushless Direct Current*
BLE	*Bluetooth Low Energy*
DC	*Direct Current*
EKF	*Extended Kalman Filter*
I^2C	*Inter-Integrated Circuit*
IMU	*Inertial Measurement Unit*
LQG	*Linear Quadratic Gaussian*
LQR	*Linear Quadratic Regulator*
MEMS	*Micro-Electro-Mechanical Systems*
MPC	*Model Predictive Control*
PID	controlador proporcional, integral e derivativo
PWM	*Pulse Width Modulation*
SPI	*Serial Peripheral Interface*
SRAM	*Static Random-Access Memory*
UART	*Universal Asynchronous Receiver-Transmitter*

Capítulo 1

Estado da Arte

1.1 Panorama atual

As plataformas estabilizadas são usadas há várias décadas para manter câmaras, sensores óticos e antenas apontados de forma estável sobre veículos em movimento. Surgiram sobretudo em aplicações militares e aeroespaciais, onde a estabilização da linha de visão era feita com giroscópios e motores dedicados [1, 2].

Os métodos de controlo e de estimação usados nestes sistemas têm origens mais antigas. A análise de Minorsky sobre o governo automático de navios é apontada como uma das primeiras formulações do controlador de três termos, que deu origem ao controlador proporcional, integral e derivativo (PID) [3], e o filtro de Kalman, publicado em 1960, está na base da estimação recursiva usada na fusão de sensores inerciais [4].

Atualmente, a disponibilidade de sensores inerciais *Micro-Electro-Mechanical Systems* (MEMS) de baixo custo e de microcontroladores com capacidade de cálculo em vírgula flutuante levou estas técnicas para produtos de consumo, como os estabilizadores de câmaras e de telemóveis, e para protótipos académicos de baixo custo. Uma plataforma deste tipo é composta, em geral, por uma unidade de processamento, um ou mais sensores inerciais, dois ou mais atuadores, um algoritmo de estimação da atitude, um algoritmo de controlo e, quando é comandada à distância, uma ligação de comunicação.

1.2 Soluções existentes no mercado

1.2.1 Quanser 2 DOF Ball Balancer

O *2 DOF Ball Balancer* da Quanser é um equipamento didático composto por uma placa quadrada de 27,5 cm, inclinada em dois eixos por duas unidades de servo rotativo ligadas através de juntas cardã [5]. Uma câmara colocada por cima da placa mede a posição de uma bola a 30 imagens por segundo e os servos dispõem de encoders. É usado no ensino de modelação, linearização, controlo PID e malhas múltiplas. A estrutura mecânica é semelhante à de uma plataforma de dois eixos, mas a grandeza controlada é a posição da bola e não a inclinação da placa.

1.2.2 Controladores de *gimbal* SimpleBGC

A BaseCam Electronics comercializa a família SimpleBGC, controladores dedicados para *gimbals* com motores sem escovas. A versão de 32 bits aciona até três motores, inclui uma *Inertial Measurement Unit* (IMU) para a câmara e admite uma segunda IMU no corpo do *gimbal*, cujos dados são usados em simultâneo para melhorar a estabilização [6, 7]. Suporta ainda encoders absolutos e afinação automática dos ganhos PID. É um exemplo comercial da utilidade de medir também o movimento da base.

1.3 Soluções académicas

A tabela 1.1 resume os trabalhos académicos mais próximos. Todos incluem validação experimental, embora com equipamentos e condições de ensaio diferentes.

Tabela 1.1: Trabalhos académicos sobre plataformas estabilizadas e de nivelamento.

Trabalho	Plataforma e hardware	Controlo
Tawfeeq et al. [8]	Plataforma sobre veículo móvel; Arduino Mega, MPU6050, servos MG995	Filtro complementar e PID com ganhos otimizados por algoritmo genético
Zhou et al. [9]	Plataforma eletro-ótica de dois eixos; motores de binário, encoders, giroscópios	Cascata de posição, velocidade e corrente
Lee et al. [10]	*Gimbal* de dois eixos; servomotores, IMU Xsens, encoders	Compensação do acoplamento entre eixos e controlo H_∞
Fu et al. [11]	Plataforma inercialmente estabilizada	Observador de estado estendido adaptativo e modos deslizantes
Wang et al. [12]	Plataforma eletro-ótica aerotransportada	Observador de ordem elevada para perturbações periódicas
Guo et al. [13]	Plataforma agrícola com IMU e quatro atuadores elétricos	PID e PID difuso para nivelamento

O trabalho de Tawfeeq et al. é o mais próximo em custo e componentes e mostra que uma IMU económica e servos de modelismo permitem estabilizar uma plataforma pequena. Os restantes usam hardware de gama mais alta, mas abordam temas comuns a este tipo de sistema, como o acoplamento entre eixos, o controlo da corrente dos motores e a estimação de perturbações não medidas.

1.4 Unidades de processamento

1.4.1 Arduino Mega 2560

O Arduino Mega 2560 usa um microcontrolador ATmega2560 de 8 bits a 16 MHz, com 256 KB de memória Flash e 8 KB de *Static Random-Access Memory* (SRAM) [14]. É simples de programar e tem uma comunidade muito grande, sendo usado em vários protótipos académicos [8]. Não tem unidade de vírgula flutuante, o que limita algoritmos de fusão e de controlo mais exigentes.

1.4.2 STM32F767ZI (NUCLEO-F767ZI)

O STM32F767ZI integra um núcleo ARM Cortex-M7 até 216 MHz, com unidade de vírgula flutuante, 2 MB de Flash e 512 KB de SRAM [15]. A placa NUCLEO-F767ZI disponibiliza conectores de expansão e depurador ST-LINK integrado [16]. Tem capacidade para fusão sensorial, controlo e registo de dados em simultâneo, mas não inclui comunicação sem fios.

1.4.3 ESP32-S3

O ESP32-S3 da Espressif tem dois núcleos Xtensa LX7 até 240 MHz e integra Wi-Fi e *Bluetooth Low Energy* (BLE) no mesmo circuito [17, 18]. Permite concentrar processamento e comunicação num único componente, embora seja necessário garantir que as tarefas de rádio não afetam a temporização do controlo.

1.4.4 Comparação

Tabela 1.2: Comparação das unidades de processamento.

	Arduino Mega 2560	STM32F767ZI	ESP32-S3
Núcleo	AVR 8 bits	Cortex-M7 32 bits	2× Xtensa LX7 32 bits
Frequência	16 MHz	216 MHz	240 MHz
Vírgula flutuante	Não	Sim	Sim
Comunicação sem fios	Não	Não	Wi-Fi e BLE

1.5 Sensores inerciais

Uma IMU combina um acelerómetro e um giroscópio, podendo incluir um magnetómetro. O acelerómetro mede a gravidade e permite calcular a inclinação em repouso, mas é sensível a vibrações; o giroscópio mede a velocidade angular, mas a sua integração acumula deriva. Por isso, as duas medidas são normalmente combinadas.

1.5.1 MPU6050

A MPU6050, da TDK InvenSense, combina acelerómetro e giroscópio de três eixos, comunica por *Inter-Integrated Circuit* (I^2C) e inclui um processador de movimento interno [19]. É muito comum em projetos académicos de baixo custo [8].

1.5.2 BMI270

A BMI270, da Bosch Sensortec, é uma IMU de seis eixos de baixo consumo que fornece os dados brutos do acelerómetro e do giroscópio por *Serial Peripheral Interface* (SPI) ou I^2C, deixando a fusão para o microcontrolador [20].

1.5.3 BNO055

A BNO055, também da Bosch Sensortec, junta acelerómetro, giroscópio e magnetómetro a um microcontrolador interno que executa a fusão sensorial e entrega diretamente a orientação, por I^2C ou *Universal Asynchronous Receiver-Transmitter* (UART) [21]. Reduz o trabalho de software, mas dá menos controlo sobre o algoritmo e a latência.

1.5.4 Sensores do telemóvel

Os telemóveis incluem sensores de orientação acessíveis através do sistema operativo [22]. Kuhlmann et al. [23] mostram, no entanto, que a precisão da orientação varia bastante entre modelos, o que aconselha uma calibração inicial.

1.5.5 Comparação

Tabela 1.3: Comparação dos sensores inerciais.

	MPU6050	BMI270	BNO055
Eixos	6	6	9
Fusão interna	Parcial	Não	Sim
Interfaces	I^2C	SPI, I^2C	I^2C, UART
Controlo sobre o algoritmo	Elevado	Elevado	Reduzido

1.6 Algoritmos de fusão sensorial

1.6.1 Filtro complementar

É a solução mais simples: usa o giroscópio para as variações rápidas e o acelerómetro para corrigir a deriva lenta, através de uma média ponderada. Tem custo computacional muito baixo e é usado em vários protótipos [8].

1.6.2 Filtro de Mahony

Mahony et al. [24] generalizaram o filtro complementar para rotações tridimensionais, incluindo a estimação do desvio do giroscópio.

1.6.3 Filtro de Madgwick

Madgwick et al. [25] propuseram um filtro em quaterniões baseado em descida do gradiente, com custo computacional baixo e muito usado em microcontroladores. Valenti et al. [26] apresentam uma variante que separa a correção da inclinação da correção de rumo.

1.6.4 Filtro de Kalman

O filtro de Kalman [4] e a sua versão estendida, o *Extended Kalman Filter* (EKF), ponderam a confiança no modelo e nas medidas através das covariâncias dos ruídos. São mais flexíveis, mas mais exigentes de ajustar e implementar.

1.7 Atuadores

1.7.1 Servos de modelismo

São comandados por um impulso cuja largura define a posição pretendida; o controlo de posição é feito internamente. São baratos e simples de usar, mas não devolvem a posição real. Exemplos são o MG995, usado por Tawfeeq et al. [8], e o Hitec HS-5645MG, um servo digital com 12,1 kgf cm de binário de bloqueio a 6 V [27].

1.7.2 Servos inteligentes

Comunicam por barramento série e devolvem posição, velocidade e outros dados. O DYNAMIXEL XL430-W250 tem encoder de 4096 contagens por volta e modos de controlo de posição, velocidade e *Pulse Width Modulation* (PWM) [28].

1.7.3 Motores DC e BLDC com encoder

Os motores *Direct Current* (DC) e *Brushless Direct Current* (BLDC) com encoder permitem implementar malhas próprias de posição, velocidade e corrente, como em Zhou et al. [9]. Os motores BLDC são os usados nos *gimbals* comerciais. Em contrapartida, exigem eletrónica de potência e uma integração mais complexa.

1.7.4 Motores de passo

Posicionam-se por passos sem necessidade de sensor, mas em malha aberta podem perder passos sem que isso seja detetado.

1.7.5 Comparação

Tabela 1.4: Comparação das famílias de atuadores.

Família	Vantagens	Limitações
Servo de modelismo	Barato; comando simples	Sem realimentação de posição
Servo inteligente	Telemetria; vários modos	Custo mais elevado
Motor DC/BLDC	Controlo completo do motor	Eletrónica e integração complexas
Motor de passo	Posicionamento sem sensor	Perda de passos não detetada

1.8 Métodos de controlo

1.8.1 Controlador PID

O PID combina ações proporcional, integral e derivativa e continua a ser a solução mais usada em plataformas estabilizadas de baixo custo [29]. A sua implementação exige cuidados com a saturação dos atuadores e com a acumulação do termo integral (*windup*).

1.8.2 Controlo em cascata e antecipativo

No controlo em cascata, várias malhas encadeadas controlam posição, velocidade e corrente [9]. Quando a perturbação pode ser medida, como a inclinação da base, pode acrescentar-se uma compensação antecipativa (*feedforward*), que corrige o seu efeito antes de chegar à plataforma.

1.8.3 Métodos avançados

A tabela 1.5 resume outros métodos usados neste tipo de sistema, como o *Linear Quadratic Regulator* (LQR), o *Linear Quadratic Gaussian* (LQG), o *Model Predictive Control* (MPC) e o *Active Disturbance Rejection Control* (ADRC).

Tabela 1.5: Métodos de controlo avançados usados em plataformas estabilizadas.

Método	Ideia principal	Exigência
LQR / LQG	Realimentação de estado ótima	Modelo em espaço de estados
MPC [30]	Otimização num horizonte, respeitando limites	Modelo e capacidade de cálculo
ADRC [31]	Estimação e compensação de uma perturbação total	Ajuste do observador
H_∞ [10]	Limitação do pior caso face a incertezas	Modelo de incerteza
Modos deslizantes [32]	Comutação robusta em torno de uma superfície	*Chattering*
PID difuso [13]	Ajuste dos ganhos por regras	Definição das regras

1.9 Comunicação com o telemóvel

1.9.1 Bluetooth Classic

É usado por módulos série de baixo custo, que emulam uma porta série sem fios. É simples de integrar com um microcontrolador, mas o suporte varia com o sistema operativo do telemóvel.

1.9.2 Bluetooth Low Energy

O BLE é suportado pelos telemóveis atuais e tem baixo consumo. Está integrado em microcontroladores como o ESP32-S3 [18] e é adequado ao envio periódico de pequenas quantidades de dados, como ângulos de referência.

1.9.3 Wi-Fi

Oferece maior débito e alcance, mas com maior consumo e necessidade de uma rede ou de um ponto de acesso. Também está disponível no ESP32-S3 [17].

1.9.4 Comparação

Tabela 1.6: Comparação das tecnologias de comunicação.

	Bluetooth Classic	BLE	Wi-Fi
Consumo	Médio	Baixo	Elevado
Débito	Médio	Baixo	Elevado
Suporte nos telemóveis	Variável	Generalizado	Generalizado
Infraestrutura	Ligação direta	Ligação direta	Rede ou ponto de acesso

Referências

[1] J. M. Hilkert, "Inertially stabilized platform technology: Concepts and principles," *IEEE Control Systems Magazine*, vol. 28, no. 1, pp. 26–46, 2008. DOI: 10.1109/MCS.2007.910256. [Citado na página 1]

[2] M. K. Masten, "Inertially stabilized platforms for optical imaging systems," *IEEE Control Systems Magazine*, vol. 28, no. 1, pp. 47–64, 2008. DOI: 10.1109/MCS.2007.910201. [Citado na página 1]

[3] N. Minorsky, "Directional stability of automatically steered bodies," *Journal of the American Society for Naval Engineers*, vol. 34, no. 2, pp. 280–309, 1922. DOI: 10.1111/j.1559-3584.1922.tb04958.x. [Citado na página 1]

[4] R. E. Kalman, "A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems," *Journal of Basic Engineering*, vol. 82, no. 1, pp. 35–45, 1960. DOI: 10.1115/1.3662552. [Citado nas páginas 1 e 5]

[5] Quanser, "2 DOF Ball Balancer." Página do produto. Consultado em 09-10-2026. [Citado na página 2]

[6] BaseCam Electronics, "SimpleBGC 32-bit Extended." Página do produto. Consultado em 09-10-2026. [Citado na página 2]

[7] BaseCam Electronics, "SimpleBGC 32-bit: Software User Manual." Firmware 2.5x. Manual do utilizador. Consultado em 09-10-2026. [Citado na página 2]

[8] B. A. Tawfeeq, M. Y. Salloom, and A. Alkamachi, "A self-balancing platform on a mobile car," *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, vol. 12, no. 6, pp. 5911–5922, 2022. DOI: 10.11591/ijece.v12i6.pp5911-5922. Texto integral / repositório. [Citado nas páginas 2, 3, 4 e 5]

[9] X. Zhou, Y. Jia, Q. Zhao, and R. Yu, "Experimental Validation of a Compound Control Scheme for a Two-Axis Inertially Stabilized Platform with Multi-Sensors in an Unmanned Helicopter-Based Airborne Power Line Inspection System," *Sensors*, vol. 16, no. 3, p. 366, 2016. DOI: 10.3390/s16030366. Texto integral / repositório. [Citado nas páginas 2 e 6]

[10] D.-H. Lee, D.-Q. Tran, Y.-B. Kim, and S. Chakir, "A Robust Double Active Control System Design for Disturbance Suppression of a Two-Axis Gimbal System," *Electronics*, vol. 9, no. 10, p. 1638, 2020. DOI: 10.3390/electronics9101638. Texto integral / repositório. [Citado nas páginas 2 e 7]

[11] F. Fu, X. Lei, and R. Wang, "A Compound Control Method Based on the Adaptive Linear Extended State Observer and Global Fast Terminal Sliding Mode Control for Inertially Stabilized Platform," *Machines*, vol. 10, no. 6, p. 426, 2022. DOI: 10.3390/machines10060426. Texto integral / repositório. [Citado na página 2]

[12] L. Wang, X. Li, Z. Zhou, Y. Liu, Z. Yang, S. Zhang, and C. Li, "Disturbance Observation and Suppression in an Airborne Electro-Optical Stabilized Platform Based on a Generalized High-Order Extended State Observer," *Sensors*, vol. 24, no. 11, p. 3629, 2024. DOI: 10.3390/s24113629. Texto integral / repositório. [Citado na página 2]

[13] J. Guo, Z. Lu, B. Cui, and Y. Xie, "Design and Test of Adaptive Leveling System for Orchard Operation Platform," *Sensors*, vol. 25, no. 5, p. 1319, 2025. DOI: 10.3390/s25051319. Texto integral / repositório. [Citado nas páginas 2 e 7]

[14] Arduino, "Arduino Mega 2560 Rev3." Documentação oficial. Consultado em 11-10-2026. [Citado na página 3]

[15] STMicroelectronics, "STM32F767ZI: Product Overview and Datasheet." Documentação oficial. Consultado em 08-10-2026. [Citado na página 3]

[16] STMicroelectronics, "NUCLEO-F767ZI: STM32 Nucleo-144 Development Board." Documentação oficial. Consultado em 08-10-2026. [Citado na página 3]

[17] Espressif Systems, "ESP32-S3 Series Datasheet." Ficha técnica. Consultado em 11-10-2026. [Citado nas páginas 3 e 7]

[18] Espressif Systems, "ESP32-S3: Bluetooth Low Energy Overview." Documentação oficial. Consultado em 08-10-2026. [Citado nas páginas 3 e 7]

[19] TDK InvenSense, "MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification." Página do produto. Consultado em 11-10-2026. [Citado na página 4]

[20] Bosch Sensortec, "BMI270 Datasheet." Ficha técnica. Consultado em 08-10-2026. [Citado na página 4]

[21] Bosch Sensortec, "BNO055: Intelligent 9-Axis Absolute Orientation Sensor." Ficha técnica. Consultado em 08-10-2026. [Citado na página 4]

[22] Google, "Android Developers: Position Sensors." Documentação oficial. Consultado em 08-10-2026. [Citado na página 4]

[23] T. Kuhlmann, P. Garaizar, and U.-D. Reips, "Smartphone sensor accuracy varies from device to device in mobile research: The case of spatial orientation," *Behavior Research Methods*, vol. 53, no. 1, pp. 22–33, 2021. DOI: 10.3758/s13428-020-01404-5. Texto integral / repositório. [Citado na página 4]

[24] R. Mahony, T. Hamel, and J.-M. Pflimlin, "Nonlinear Complementary Filters on the Special Orthogonal Group," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 53, no. 5, pp. 1203–1218, 2008. DOI: 10.1109/tac.2008.923738. Texto integral / repositório. [Citado na página 5]

[25] S. O. H. Madgwick, A. J. L. Harrison, and R. Vaidyanathan, "Estimation of IMU and MARG orientation using a gradient descent algorithm," in *2011 IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics*, pp. 1–7, 2011. DOI: 10.1109/icorr.2011.5975346. Registo institucional. [Citado na página 5]

[26] R. Valenti, I. Dryanovski, and J. Xiao, "Keeping a Good Attitude: A Quaternion-Based Orientation Filter for IMUs and MARGs," *Sensors*, vol. 15, no. 8, pp. 19302–19330, 2015. DOI: 10.3390/s150819302. Texto integral / repositório. [Citado na página 5]

[27] Hitec RCD, "HS-5645MG: Servo Specification Sheet." Ficha técnica. Valores a 6 V. Consultado em 08-10-2026. [Citado na página 5]

[28] ROBOTIS, "DYNAMIXEL XL430-W250-T: e-Manual." Manual e tabela de controlo. Consultado em 08-10-2026. [Citado na página 5]

[29] K. J. Åström and R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*. Princeton University Press, 2 ed., 2021. Página dos autores com texto integral e capítulos. [Citado na página 6]

[30] J. B. Rawlings, D. Q. Mayne, and M. M. Diehl, *Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design*. Nob Hill Publishing, 2 ed., 2017. Consultada a 3.ª impressão, 2020. Texto integral. [Citado na página 7]

[31] J. Han, "From PID to Active Disturbance Rejection Control," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 56, no. 3, pp. 900–906, 2009. DOI: 10.1109/tie.2008.2011621. Texto integral / repositório. [Citado na página 7]

[32] V. Utkin, "Variable structure systems with sliding modes," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 22, no. 2, pp. 212–222, 1977. DOI: 10.1109/TAC.1977.1101446. [Citado na página 7]